

Отчет по анализу программного и информационного обеспечения сайта кафедры

Содержание

- 1. Фрагмент руководства системного программиста (ГОСТ 19.503-79)
 - 1.1 Общие сведения
 - 1.2 Составные части программы
 - 1.3 Связи между составными частями
 - 1.4 Связи с другими программами
- 2. Список используемого программного обеспечения и технологий

1. Фрагмент руководства системного программиста (ГОСТ 19.503-79)

1.1. Общие сведения

Программное обеспечение сайта кафедры представляет собой совокупность взаимосвязанных компонентов, функционирующих под управлением системы управления контентом (CMS) Grav. Программа построена по модульному принципу, что обеспечивает гибкость настройки и расширения функциональности без изменения ядра системы.

1.2. Составные части программы

Программа логически разделена на следующие основные компоненты, размещенные в корневой директории `grav/` и поддиректории `grav/user/`:

Имя компонента	Расположение	Назначение
Ядро Grav	<code>grav/</code>	Основной исполняемый код CMS. Обеспечивает базовую функциональность: маршрутизацию, обработку запросов, работу с файловой системой, кеширование, шаблонизацию (Twig) и парсинг Markdown. Не подлежит модификации.
Модуль конфигурации	<code>grav/user/config/</code>	Хранит настройки сайта и системных расширений. Включает основной файл <code>system.yaml</code> , а также файлы конфигурации плагинов (<code>plugins/*.yaml</code>), тем (<code>themes/*.yaml</code>).
Модуль контента	<code>grav/user/pages/</code>	Содержит все страницы сайта. Структура директорий модуля полностью соответствует структуре разделов сайта. Каждая страница представлена папкой с файлом контента (например, <code>default.md</code>), написанным на языке Markdown.
Модуль тем	<code>grav/user/themes/ict</code>	Отвечает за визуальное представление (отображение) сайта. Тема <code>ict</code> содержит набор

Имя компонента	Расположение	Назначение
		шаблонов (<code>.twig</code>), таблиц стилей (<code>.css</code> , <code>.scss</code>), JavaScript-сценариев и медиа-ресурсов (изображения, шрифты).
Модуль плагинов	<code>grav/user/plugins/</code>	Набор расширений, добавляющих специфическую функциональность. Каждый плагин является независимым подмодулем, но встречаются и зависимые плагины.
Модуль данных	<code>grav/user/data/</code>	Используется для хранения данных, генерируемых в процессе работы программы. Включает поддиректории для загруженных документов (<code>documents</code>), логов (<code>logerrors</code>), кеша фидов (<code>feed</code>), сообщений (<code>notifications</code>) и др.
Модуль учетных записей	<code>grav/user/accounts/</code>	Содержит YAML-файлы с данными пользователей системы.

1.3. Связи между составными частями

1. Обработка пользовательского запроса:

- HTTP-запрос поступает в **Ядро Grav** через файл `index.php`.
- Ядро, используя **Модуль конфигурации**, определяет активную тему и загруженные плагины.
- На основе URL запроса ядро находит соответствующую страницу в **Модуле контента**.
- Ядро загружает контент страницы и передает управление **Модулю тем** для генерации HTML.

2. Генерация страницы:

- Шаблоны из **Модуля тем** (`ict`) используют функции и фильтры, предоставляемые **Ядром Grav** и активными **Модулями плагинов**.
- Плагины могут модифицировать данные перед отображением (например, плагин `shortcode-core` преобразует сокращения в HTML-код).
- **Модуль данных** предоставляет динамическую информацию (например, список загруженных документов).

3. Взаимодействие с администратором:

- Администратор авторизуется через плагин `login`, данные сверяются с **Модулем учетных записей**.
- Административный интерфейс предоставляется плагином `admin`, который взаимодействует со всеми модулями для настройки и редактирования контента.

1.4. Связи с другими программами

1. **Веб-сервер (Apache / Nginx)**: Обеспечивает среду выполнения для PHP-кода и обработку статических файлов. Является точкой входа для всех HTTP-запросов.
2. **Интерпретатор PHP**: Необходим для исполнения кода ядра Grav, плагинов и тем.

3. SMTP-сервер (опционально): Используется плагином `email` для отправки писем (уведомления из форм обратной связи).
4. LDAP-сервер (опционально): Может использоваться плагином `core-service-manager` для аутентификации пользователей через корпоративный каталог.

2. Список используемого программного обеспечения и технологий

Базовое ПО

Наименование	Назначение
Веб-сервер (Apache/Nginx)	Обработка HTTP-запросов, выполнение PHP-сценариев, обслуживание статических файлов.
PHP (7.4 / 8.0+)	Язык программирования, на котором написана CMS Grav и все ее компоненты.

CMS (Ядро)

Наименование	Назначение
Grav CMS	Основная система управления контентом, обеспечивающая организацию файлов, маршрутизацию и базовую логику сайта.

Плагины (ключевые)

Наименование	Назначение
Admin	Предоставляет графический интерфейс для управления сайтом (страницы, настройки, пользователи).
Form	Создание и обработка веб-форм (обратная связь, загрузка документов).
Login	Регистрация, аутентификация и управление доступом пользователей.
Email	Отправка email-сообщений (уведомления, подтверждения из форм).
Error	Кастомная обработка HTTP-ошибок (404, 403).
Problems	Диагностика проблем с установкой и окружением Grav.
Shortcode Core	Обработка сокращенного кода (shortcodes) для вставки сложных элементов прямо в тексте Markdown.
Page Inject	Встраивание содержимого одной страницы внутрь другой.
Breadcrumbs	Отображение навигационной цепочки ("хлебные крошки").
Archives / Feed / Pagination / Simplesearch	Формирование списков материалов, RSS-лент, постраничная навигация, поиск по сайту.
Events	Управление и отображение событий/календаря.

Наименование	Назначение
MathJax / Highlight / QRCode / YouTube	Отображение математических формул, подсветка кода, генерация QR-кодов, вставка видео.
Admin Power Tools / Admin Addon User Manager	Расширение функциональности административной панели.
Data Manager / Flex Objects	Инструменты для управления структурированными данными.

Тема оформления

Наименование	Назначение
ICT (кастомная тема)	Определяет визуальный дизайн, верстку и оформление всех страниц сайта. Содержит шаблоны Twig, CSS/SCSS стили и JavaScript.

Вспомогательные технологии

Наименование	Назначение
Markdown	Язык разметки для написания контента страниц.
Twig	Шаблонизатор для отделения логики от представления.
YAML	Формат файлов конфигурации.
SCSS	Препроцессор CSS для удобной разработки стилей.
JavaScript / jQuery	Обеспечение интерактивности на страницах.
Bootstrap / Unify	CSS-фреймворки, на которых базируется тема <code>ict</code> .
Composer	Менеджер зависимостей для PHP (используется для подключения сторонних библиотек).